VARO

SHOPPING MALL

발표자 : 오하율

2026. 04. 30

CONTENTS

01 프로젝트 개요

02 기술 스택

03 프로젝트 설계

04 세부 기능

05 유스케이스

06 시연

07 소감

08 Q&A

프로젝트 개요

프로젝트명

VARO Shopping Mall

남성 패션 종합 쇼핑몰

주요 목표

회원 · 비회원 · 관리자

3가지 역할의 통합 쇼핑 경험

기능 충족률

100%

15개 핵심 기능 완성

기술 스택

BACKEND
Node.js
Express 서버

ORM
Sequelize
데이터 연결

DATABASE
MySQL
11개 테이블

FRONTEND
Vanilla JS
CSS3 · SVG

DATA
ExcelJS
데이터 파이프라인

AUTH
JWT
OAuth 2.0

DOCS
PlantUML
Mermaid.js

UI
Glassmorphism
라이트 모드

요구사항 정의서

핵심 기능 요구사항

● **요구사항 정의서**

구분	요구사항ID	요구사항명	기능ID	기능명	상세설명	입력	출력	중요도	기타
FR	FR-01	회원가입 및 소셜 로그인	F-01	회원 관리	카카오, 네이버, 구글 연동 및 자체 가입 기능 제공	회원정보/소셜토큰	가입 완료 메시지	상	-
FR	FR-02	JWT 보안 인증	F-02	인증 관리	보안 토큰 기반 세션 제어 및 로그인 상태 유지	ID/PW/토큰	인증 세션	상	-
FR	FR-03	에디토리얼 상품 전시	F-03	상품 관리	1:8 비대칭 레이아웃 및 카테고리 필터링 노출	필터 조건	상품 목록 데이터	상	-
FR	FR-04	실시간 베스트/배너 연동	F-04	전시 관리	실시간 랭킹 상품 및 기획전 슬라이더 연동	전시 설정값	동적 배너/목록	중	-
FR	FR-05	비회원 간편 주문/결제	F-05	주문/결제	주문 비밀번호 기반의 비회원 전용 결제 인터페이스	주문/결제 정보	주문번호/완료화면	상	-
FR	FR-06	하이브리드 장바구니	F-06	장바구니	비회원/회원 전환 시 장바구니 품목 자동 병합	기존/신규 품목	업데이트된 장바구니	중	-
FR	FR-07	커뮤니티 실시간 동기화	F-07	커뮤니티	관리자 수정 시 공지/FAQ/리뷰 전 탭 즉시 업데이트	데이터 변경 이벤트	동기화된 UI	상	-
FR	FR-08	목록 페이지네이션	F-08	목록 관리	공지사항 및 리뷰의 효율적인 목록 분할 로딩	페이지 번호	슬라이싱된 데이터	중	-
FR	FR-09	어드민 통계 및 배지 제어	F-09	어드민 메인	매출 시각화 및 상품별 속성(NEW/HOT) 토글 제어	배지 설정값	업데이트된 상품정보	중	-
FR	FR-10	카테고리 계층/순서 조정	F-10	카테고리 관리	드래그 앤 드롭 방식의 카테고리 구조 실시간 조정	순서/구조 데이터	반영된 카테고리 트리	상	-
FR	FR-11	어드민 Q&A 필터/답변	F-11	문의 관리	문의 상태별 필터링 및 답변 등록 처리 레이아웃	답변 내용/필터	처리된 문의 리스트	상	-
NFR	NFR-01	실시간 동기화 성능	NF-01	성능	BroadcastChannel 기반 데이터 전송 지연 300ms 이내	-	-	상	-
NFR	NFR-02	데이터 보안성	NF-02	보안	Bcrypt 암호화 저장 및 Prepared Statements 적용	-	-	상	-
TR	TR-01	기술 스택 환경	T-01	인프라	Node.js, Express, MySQL 8.0, Vanilla JS 기반 환경	-	-	상	-
FR	FR-12	쿠폰 발급 수량 제어	F-12	쿠폰 관리	관리자가 쿠폰별 총 발급 수량을 동적으로 설정 가능	설정값	업데이트된 쿠폰	상	-
FR	FR-13	쿠폰 발급 대상 확장	F-12	쿠폰 관리	리뷰 작성자 타겟팅 발급 기능 제공	대상 선택	업데이트된 쿠폰	상	-
FR	FR-14	프로모션 코드 연동	F-12	쿠폰 관리	쿠폰별 고유 영문 프로모션 코드 매핑	코드 입력	업데이트된 쿠폰	중	-
FR	FR-15	자동 회원 등급제	F-13	회원 관리	누적 구매 금액별 등급 자동 승급 로직 적용	구매 금액	갱신된 등급	상	-

시스템 아키텍처

3층 구조로 설계된 시스템

1층 · 화면

웹 브라우저

사용자가 보는 화면
글래스모피즘 디자인

→

2층 · 서버

Node.js

로그인 처리 · 주문 관리
매출 집계

→

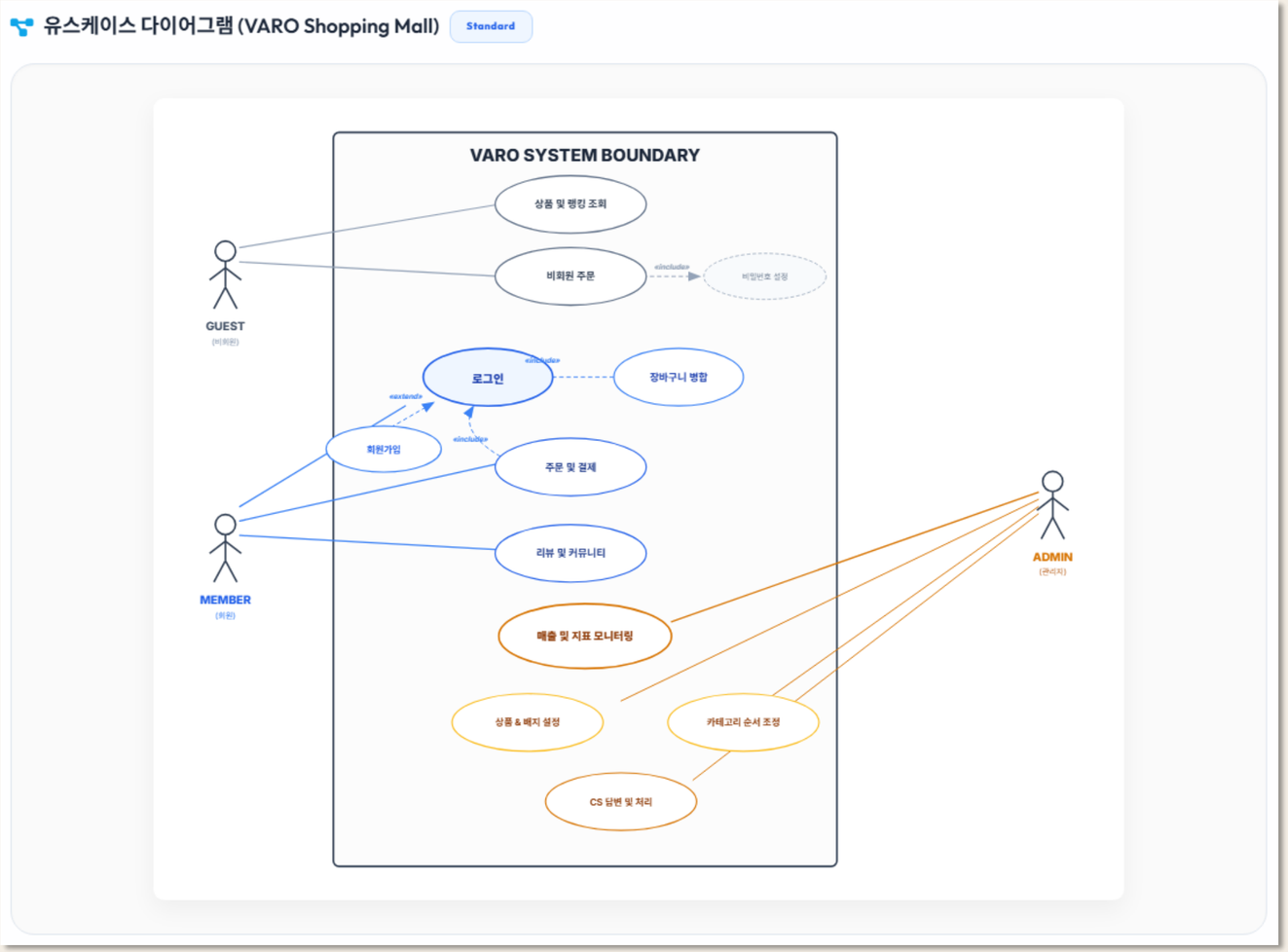
3층 · 저장소

MySQL

11개 테이블 상품 · 회원 ·
주문 정보

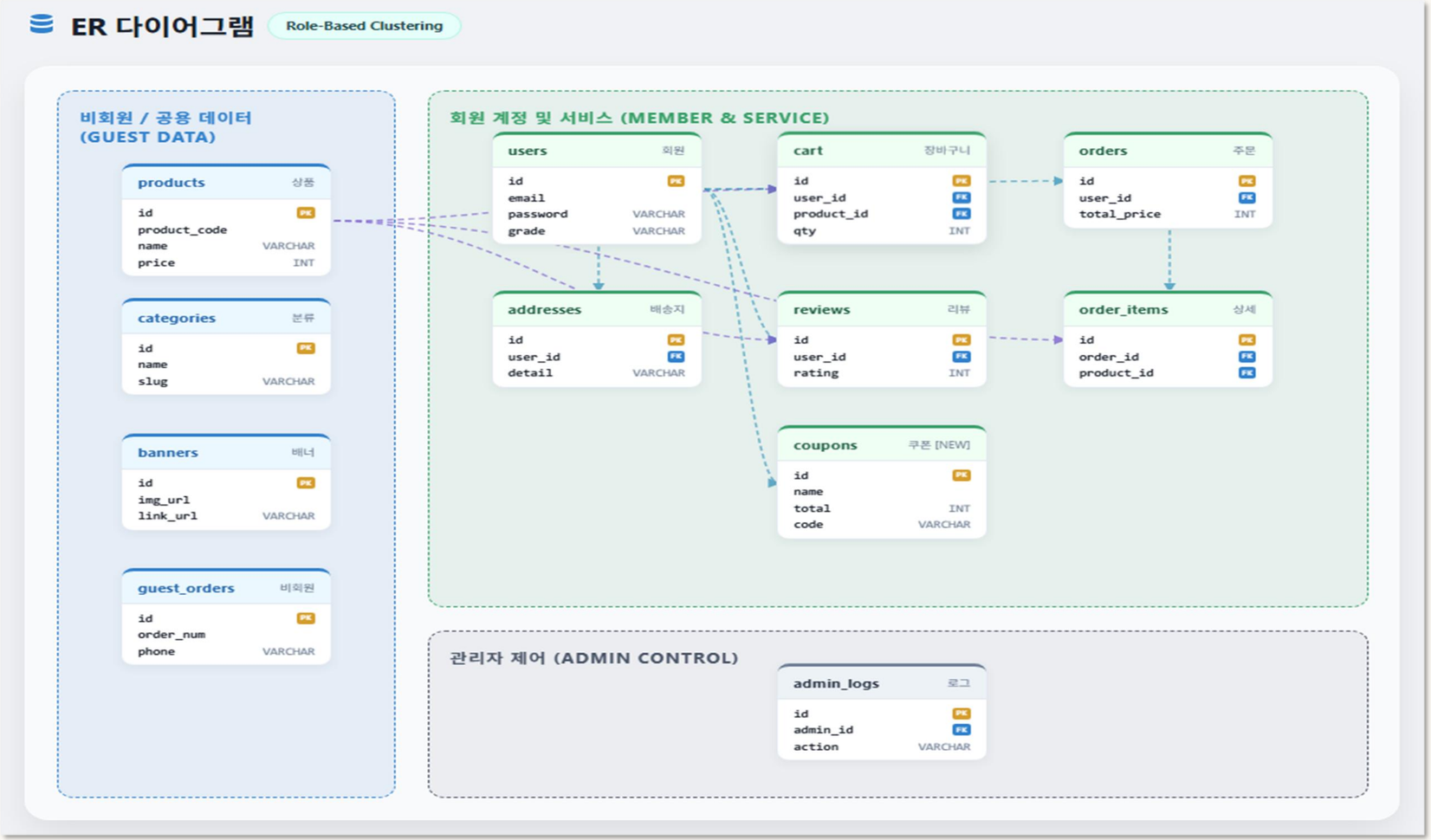
유스케이스 다이어그램

누가, 어떤 기능을 사용하는지 정리한 설계도



ER 다이어그램

데이터 저장 방법 설계 도면 — 12개 테이블



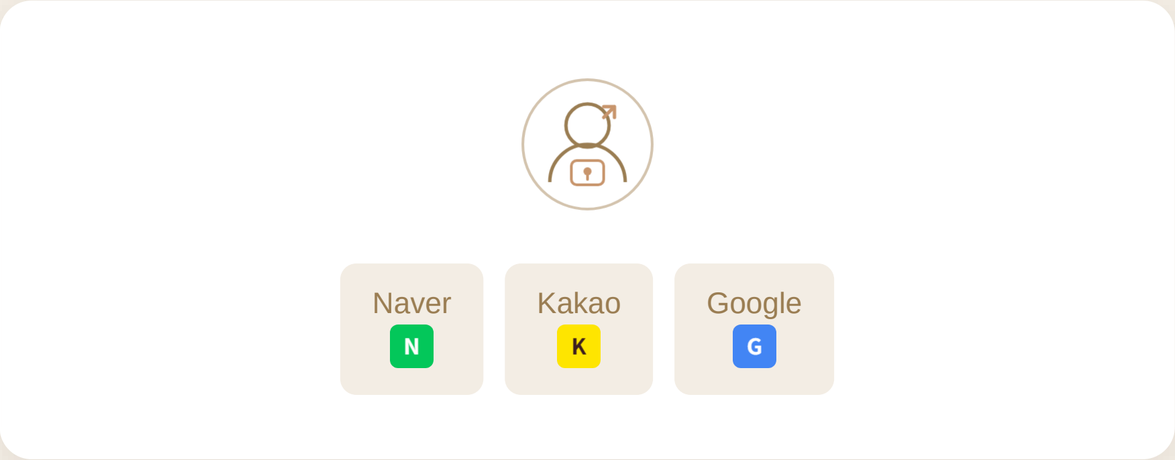
01

로그인 & 소셜 로그인

네이버, 카카오, 구글 계정으로 간편하게 로그인할 수 있고,

비밀번호는 암호화하여 안전하게 관리

네이버 카카오 구글

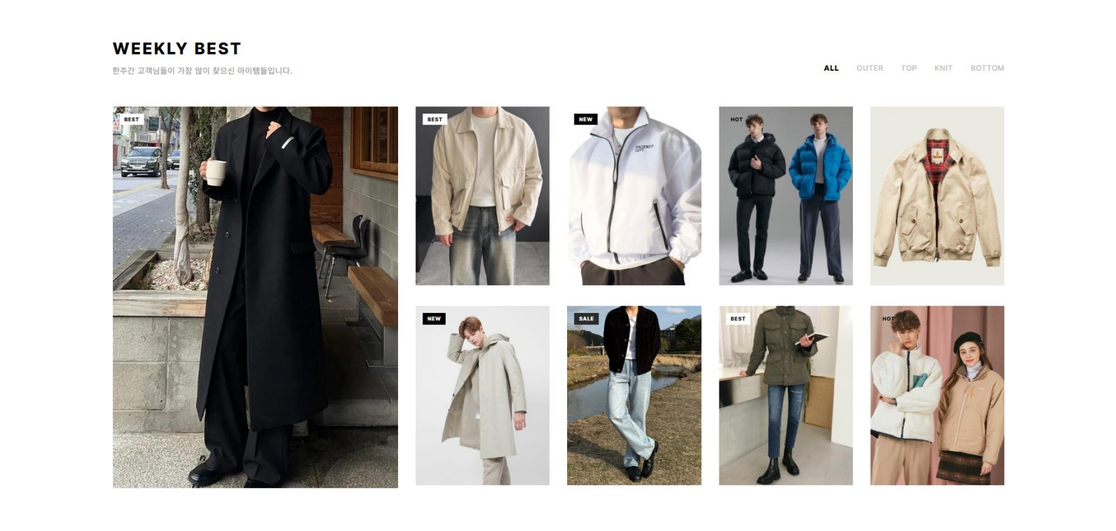


02

상품 페이지

주간 베스트 상품을 카테고리별로 보여주고 BEST · NEW · HOT · SALE 배지로 인기 상품을 한눈에 파악

주간 베스트 | 카테고리 필터 | 상품 배지

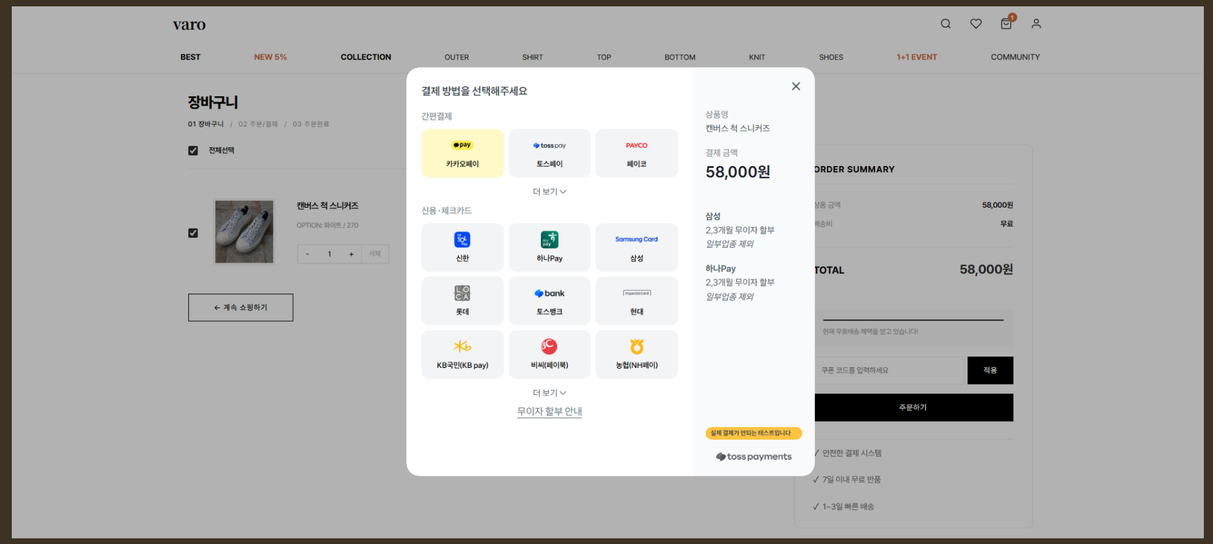


03

장바구니 & 결제

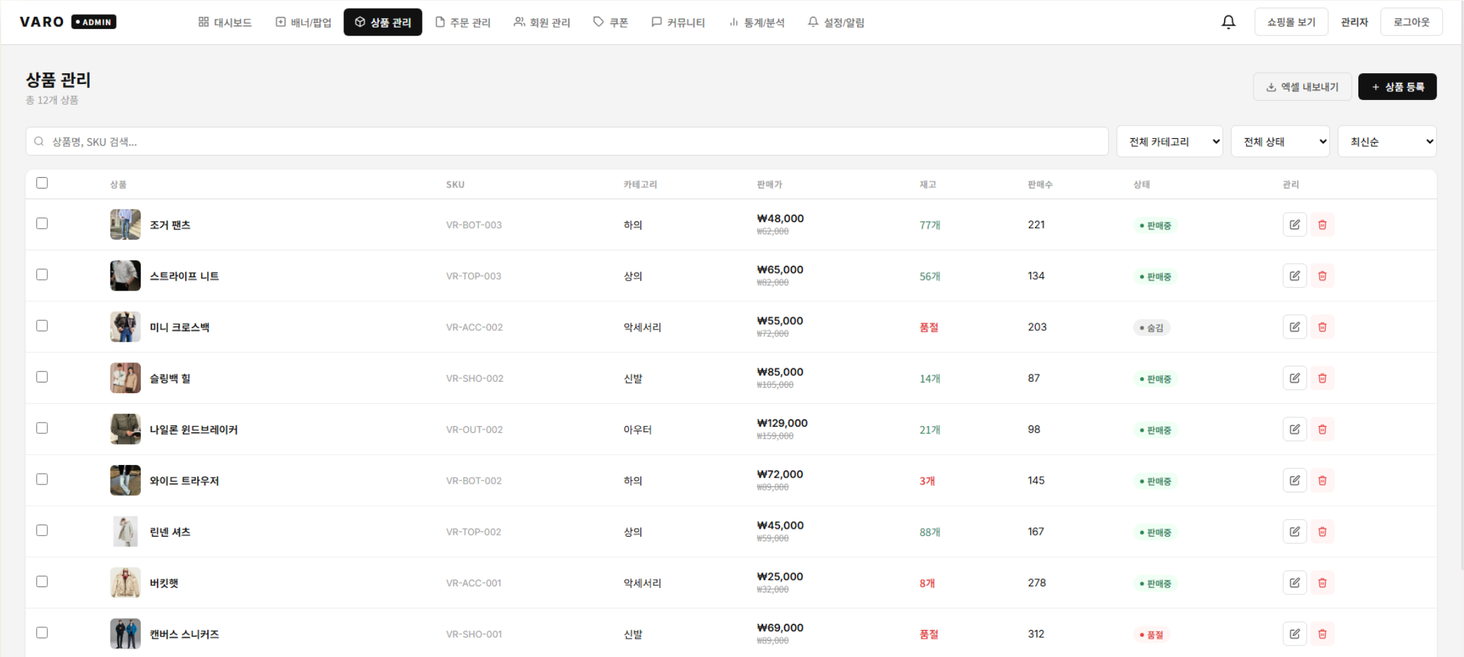
비로그인 장바구니가 로그인 시 자동으로 합쳐지는 스마트 병합 기능, 토스페이먼츠 연동 결제

카트 병합 | 비회원 주문 | 토스페이먼츠

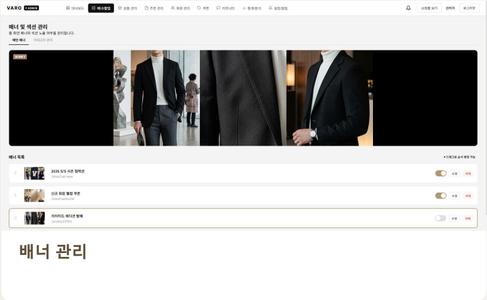


Admin 관리 화면

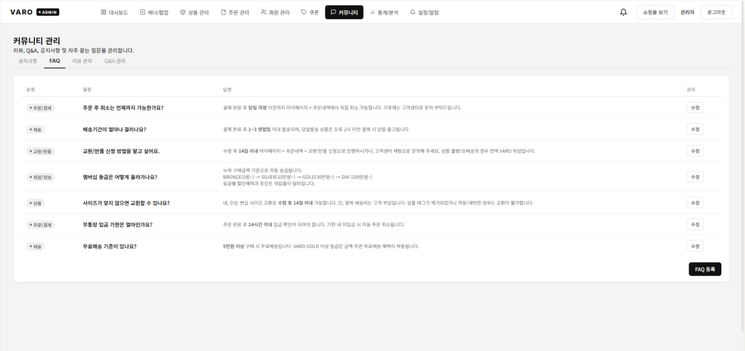
상품 · 배너 · 커뮤니티를 한 곳에서 관리



상품 관리



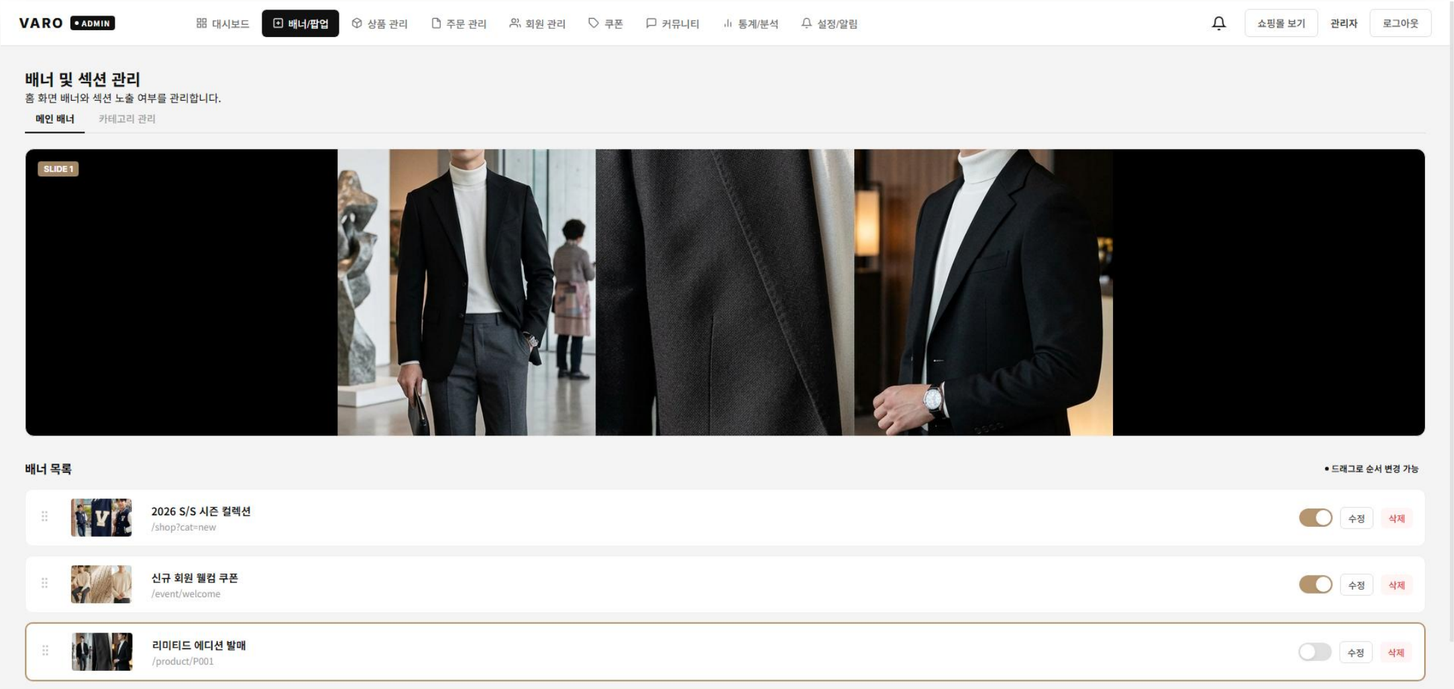
배너 관리



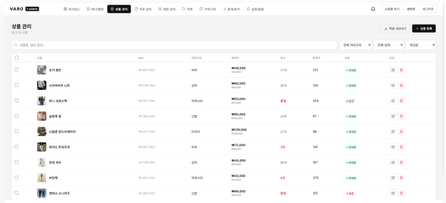
커뮤니티 관리 (FAQ · 리뷰 · Q&A)

Admin 관리 화면

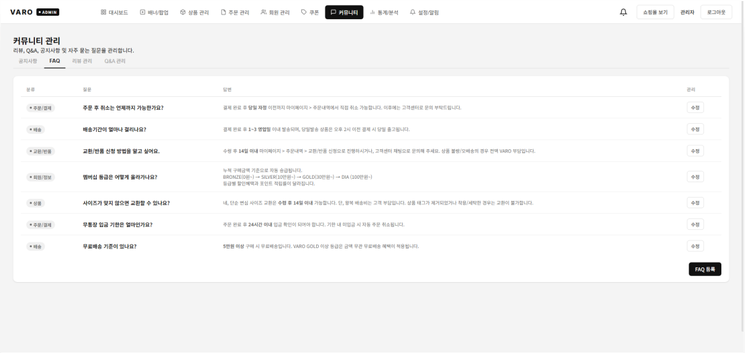
상품 · 배너 · 커뮤니티를 한 곳에서 관리



배너 관리



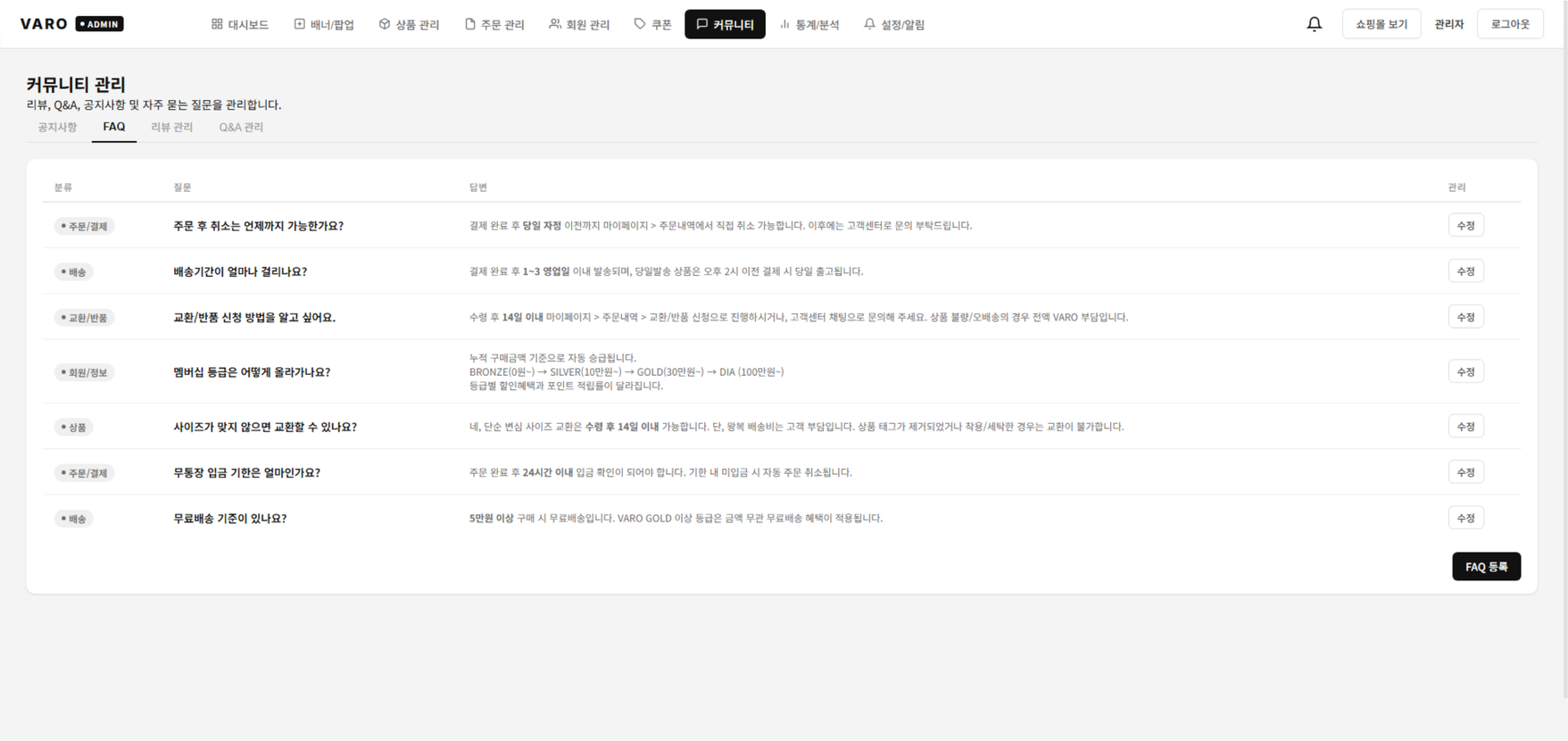
상품 관리



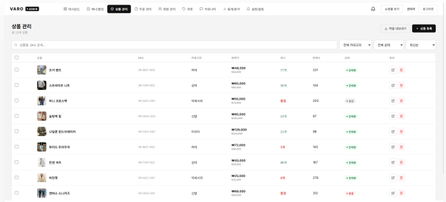
커뮤니티 관리 (FAQ · 리뷰 · Q&A)

Admin 관리 화면

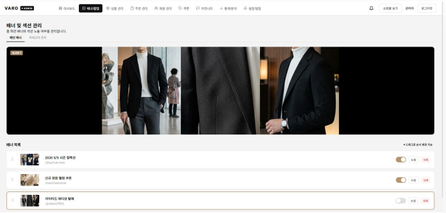
상품 · 배너 · 커뮤니티를 한 곳에서 관리



커뮤니티 관리 (FAQ · 리뷰 · Q&A)



상품 관리



배너 관리

Live Demo

VARO Shopping Mall 실시간 시연

소감

느낀점

쇼핑몰을 구매자 입장과 더불어 직접 운영하기 위한 사이트를 개발하면서, 다양한 요소와 기술이 필요한 것을 알 수 있었습니다.

반성할 점

시간 관리를 좀 더 체계적으로 하여 디버깅 작업을 늘리고, 다양한 기존 플랫폼을 모니터링하면 더 나은 결과를 도출했을 것이라 생각합니다.

배운점

기획부터 개발까지 혼자 해본 경험이 개발자로서의 자신감과 실력 향상에 큰 도움이 됐습니다.

Q&A

궁금하신 점을 질문해 주세요

오 하 율

Ohayul.me@gmail.com